

HW02 – Domain Testing

Họ và tên: Ngô Thế Đạt

Mã số sinh viên (StudentID): 23127340

Link GitHub Repository: https://github.com/DuyITLOR/group05_eshop.git

1. Pool A: FR-03: Forgot password and password reset (two steps)

1.1. Domain testing

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_V01	- Email hợp lệ đã đăng ký trong miền E1 - Mã OTP sinh ra gồm đúng 6 chữ số ngẫu nhiên trong miền O1 - Chỉ báo bước hiển thị đúng "Bước 1 / 2" trong miền O3 - Nút "Quay lại đăng nhập" hiển thị và hoạt động đúng trong miền O5 - Chuyển sang giao diện Bước 2 sau khi gửi OTP thành công trong miền O7	test@eshop.com (E1)	-	-	-	- Sinh mã OTP đúng 6 chữ số và hiển thị trên màn hình (O1) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Chuyển sang Bước 2 (O7)	1. Thất bại: Hệ thống chỉ sinh mã OTP gồm 4 chữ số (ví dụ: '5702') thay vì 6 chữ số. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' trên giao diện. 3. Thất bại: Không hiển thị nút 'Quay lại đăng nhập' trong form ở Bước 1 (chỉ có liên kết trên thanh điều hướng chung). 4. Thành công: Giao diện chuyển sang Bước 2 (form đặt lại mật khẩu) sau khi nhấp 'Lấy mã OTP'.	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_V02	- OTP đúng trong miền OTP1, mật khẩu hợp lệ trong miền PW1, xác nhận khớp trong miền CF1	-	Mã OTP đúng đã được sinh (OTP1)	NewPass1! (PW1)	NewPass1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Giao diện hoàn toàn không có trường 'Xác nhận mật khẩu mới' để người dùng nhập. 2. Thất bại: Khi nhập mật khẩu hợp lệ thực sự (chứa ký tự đặc biệt, ví dụ 'NewPass1!'), hệ thống báo lỗi mật khẩu yếu (do regex lỗi yêu cầu khoảng trắng thay vì ký tự đặc biệt). Không thể hoàn thành đặt lại mật khẩu với dữ liệu hợp lệ.	Failed
	- Đặt lại mật khẩu thành công, hiển thị thông báo thành công trong miền O9 - Chỉ báo bước hiển thị đúng "Bước 2 / 2" trong miền O11						3. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2' trên giao diện.	
FR03_EP_IV01	Email đúng định dạng nhưng chưa đăng ký trong miền E2	notexist@eshop.com (E2)	-	-	-	- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi (O2) - Hiện thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập"	1. Thành công: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi 'Lỗi: User not found' và giữ nguyên giao diện Bước 1. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_IV02	Email sai định dạng trong miền E3	invalidemail (E3)	-	-	-	(O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' trong form.	Failed
						- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi định dạng email (O2) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra định dạng email ở cả frontend và backend, trả về lỗi 'User not found' thay vì báo lỗi định dạng email không hợp lệ. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' trong form.	
						- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập email (O2) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	1. Thành công: Trình duyệt hiển thị lỗi HTML5 yêu cầu nhập thông tin do ô nhập email có thuộc tính 'required'. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' trong form.	
FR03_EP_IV03	Email để trống trong miền E4	(để trống) (E4)	-	-	-	- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập email (O2) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	1. Thành công: Trình duyệt hiển thị lỗi HTML5 yêu cầu nhập thông tin do ô nhập email có thuộc tính 'required'. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' trong form.	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_IV04	OTP sai trong miền OTP2	-	000000 (OTP2)	NewPass1! (PW1)	NewPass1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi OTP không hợp lệ (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập OTP sai (ví dụ '0000') và mật khẩu hợp lệ theo frontend (ví dụ 'New Pass1'), hệ thống hiển thị alert báo 'Mã OTP không đúng hoặc có lỗi xảy ra.' 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_EP_IV05	OTP của email khác trong miền OTP3	-	OTP sinh cho email khác (OTP3)	NewPass1! (PW1)	NewPass1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi OTP không hợp lệ (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập OTP của email khác, hệ thống từ chối đặt lại mật khẩu và hiển thị alert báo lỗi. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_EP_IV06	OTP để trống trong miền OTP4	-	(để trống) (OTP4)	NewPass1! (PW1)	NewPass1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi yêu cầu	1. Thành công: Trình duyệt hiển thị lỗi HTML5 yêu cầu nhập	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_IV07	Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự trong miền PW2	-	Mã OTP đúng (OTP1)	Ab1!xyz (PW2)	Ab1!xyz (CF1)	nhập OTP (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	thông tin ở trường OTP do thuộc tính 'required'. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
						- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi mật khẩu quá ngắn (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu mới ngắn hơn 8 ký tự (ví dụ 'Ab1!'), hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu và ngăn chặn gửi yêu cầu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
						- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ hoa (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu mới thiếu chữ hoa (ví dụ 'new pass1'), hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu và ngăn chặn gửi yêu cầu. 2. Thất bại: Giao diện	
FR03_EP_IV08	Mật khẩu không có chữ hoa trong miền PW3	-	Mã OTP đúng (OTP1)	newpass1! (PW3)	newpass1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ hoa (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu mới thiếu chữ hoa (ví dụ 'new pass1'), hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu và ngăn chặn gửi yêu cầu. 2. Thất bại: Giao diện	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
							thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
FR03_EP_IV09	Mật khẩu không có chữ thường trong miền PW4	-	Mã OTP đúng (OTP1)	NEWPASS1! (PW4)	NEWPASS1! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ thường (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu mới thiếu chữ thường (ví dụ 'NEW PASS1'), hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu và ngăn chặn gửi yêu cầu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_EP_IV10	Mật khẩu không có chữ số trong miền PW5	-	Mã OTP đúng (OTP1)	NewPass!! (PW5)	NewPass!! (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ số (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu mới thiếu chữ số (ví dụ 'New Pass!'), hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu và ngăn chặn gửi yêu cầu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_IV11	Mật khẩu không có ký tự đặc biệt trong miền PW6	-	Mã OTP đúng (OTP1)	NewPass12 (PW6)	NewPass12 (CF1)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu ký tự đặc biệt (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
							1. Thất bại: Nhập mật khẩu mới không có ký tự đặc biệt nhưng có khoảng trắng (ví dụ 'New Pass1'), hệ thống chấp nhận và không báo lỗi thiếu ký tự đặc biệt. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
FR03_EP_IV12	Mật khẩu để trống trong miền PW7	-	Mã OTP đúng (OTP1)	(để trống) (PW7)	(để trống) (CF3)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi yêu cầu nhập mật khẩu (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Trình duyệt hiển thị lỗi HTML5 yêu cầu nhập thông tin ở trường Mật khẩu mới do thuộc tính 'required'. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_EP_IV13	Xác nhận mật khẩu	-	Mã OTP	NewPass1! (PW1)	DiffPass1! (CF2)	- Đặt lại mật khẩu	1. Thất bại: Giao diện	Failed

ID	Test Objective	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_EP_IV14	không khớp trong miền CF2		đúng (OTP1)			thất bại, thông báo lỗi mật khẩu xác nhận không khớp (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	hoàn toàn không có trường 'Xác nhận mật khẩu mới' để nhập và kiểm tra độ khớp.	Failed
	Xác nhận mật khẩu để trống trong miền CF3		Mã OTP đúng (OTP1)	NewPass1! (PW1)	(để trống) (CF3)	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi yêu cầu xác nhận mật khẩu (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Giao diện hoàn toàn không có trường 'Xác nhận mật khẩu mới' để nhập và kiểm tra độ khớp.	

- Passed: 0/16

1.2. Boundary Value Analysis

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MINM_01	Độ dài Email = Min - 1 (4 ký tự)	a@.c (độ dài 4)	-	-	-	- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi (O2) - Hiện thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra định dạng/độ dài email ở frontend, backend trả về lỗi 'User not found' khi tìm trong DB thay vì báo email không hợp lệ. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
							'Quay lại đăng nhập'.	
FR03_MIN_01	Độ dài Email = Min (5 ký tự)	a@b.c (độ dài 5, đã đăng ký)	-	-	-	- Sinh mã OTP đúng 6 chữ số và hiển thị trên màn hình (O1) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Chuyển sang Bước 2 (O7)	1. Thành công: Gửi mã OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2. 2. Thất bại: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số (ví dụ: '5702') thay vì 6 chữ số. 3. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' ở Bước 1.	Failed
FR03_MINP_01	Độ dài Email = Min + 1 (6 ký tự)	ab@b.c (độ dài 6, đã đăng ký)	-	-	-	- Sinh mã OTP đúng 6 chữ số và hiển thị trên màn hình (O1) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Chuyển sang Bước 2 (O7)	1. Thành công: Gửi mã OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2. 2. Thất bại: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số (ví dụ: '5702') thay vì 6 chữ số. 3. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' ở Bước 1.	Failed
FR03_MAXM_01	Độ dài Email = Max - 1 (253 ký tự)	a (lập lại 243 lần) + @eshop.com (tổng độ dài	-	-	-	- Sinh mã OTP đúng 6 chữ số và hiển thị	1. Thành công: Gửi mã OTP thành công	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MAX_01		253, đã đăng ký)				trên màn hình (O1) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Chuyển sang Bước 2 (O7)	và chuyển sang giao diện Bước 2. 2. Thất bại: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số (ví dụ: '5702') thay vì 6 chữ số. 3. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' ở Bước 1.	
						- Sinh mã OTP đúng 6 chữ số và hiển thị trên màn hình (O1) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại đăng nhập" (O5) - Chuyển sang Bước 2 (O7)	1. Thành công: Gửi mã OTP thành công và chuyển sang giao diện Bước 2. 2. Thất bại: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số (ví dụ: '5702') thay vì 6 chữ số. 3. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập' ở Bước 1.	
FR03_MAXP_01	Độ dài Email = Max + 1 (255 ký tự)	a (lặp lại 244 lần) + @eshop.com (tổng độ dài 255)	-	-	-	- Không sinh OTP, hiển thị thông báo lỗi (O2) - Hiển thị "Bước 1 / 2" (O3) - Có hiển thị nút "Quay lại	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra độ dài tối đa email ở frontend, backend trả về lỗi 'User not found' khi tìm trong DB thay vì	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
						đăng nhập" (O5) - Giữ nguyên Bước 1 (O8)	báo email không hợp lệ. 2. Thất bại: Không hiển thị chỉ báo bước 'Bước 1 / 2' và nút 'Quay lại đăng nhập'.	
FR03_MINM_02	Độ dài OTP = Min - 1 (5 ký tự)	-	12345	NewPass1!	NewPass1!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi OTP không hợp lệ (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập OTP dài 5 ký tự (khác với OTP 4 chữ số thực tế), hệ thống báo lỗi OTP không chính xác. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MIN_02	Độ dài OTP = Min / Max (6 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	NewPass1!	NewPass1!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Mã OTP sinh ra chỉ gồm 4 chữ số, tester không thể nhận được mã OTP 6 chữ số hợp lệ từ hệ thống để đặt lại mật khẩu thành công. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MINP_02	Độ dài OTP = Max + 1 (7 ký tự)	-	1234567	NewPass1!	NewPass1!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi OTP không hợp lệ (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập OTP dài 7 ký tự, hệ thống báo lỗi OTP không chính xác. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINM_03	Độ dài Mật khẩu mới = Min - 1 (7 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	Abc123! (đoạn mã 7 ký tự)	Abc123!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi mật khẩu quá ngắn (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu dài 7 ký tự, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MIN_04	Độ dài Mật khẩu mới = Min (8 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	Abc1234! (đoạn mã 8 ký tự)	Abc1234!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu hợp lệ thực sự có chứa ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). Không thể đặt lại thành công. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MINP_04	Độ dài Mật khẩu mới = Min + 1 (9 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	Abc12345! (đoạn mã 9 ký tự)	Abc12345!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
							1. Thất bại: Nhập mật khẩu hợp lệ thực sự có chứa ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). Không thể đặt lại thành công.	
							2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
FR03_MAXM_03	Độ dài Mật khẩu mới = Max - 1 (254 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	A + b (lặp lại 250 lần) + 1!	A + b (lặp lại 250 lần) + 1!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu hợp lệ thực sự có chứa ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). Không thể đặt lại thành công.	Failed
							2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MAX_03	Độ dài Mật khẩu mới = Max (255 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	A + b (lặp lại 251 lần) + 1!	A + b (lặp lại 251 lần) + 1!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu hợp lệ thực sự có chứa ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). Không thể đặt lại thành công. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MAXP_02	Độ dài Mật khẩu mới = Max + 1 (256 ký tự)	-	123456 (mã đúng)	A + b (lặp lại 252 lần) + 1!	A + b (lặp lại 252 lần) + 1!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi mật khẩu quá dài (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm soát giới hạn độ dài mật khẩu mới ở frontend (cho phép nhập 256 ký tự và backend cập nhật thành công nếu vượt qua regex lỗi). 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINM_04	Số chữ hoa trong Mật khẩu mới = Min	-	123456 (mã đúng)	abc12345!	abc12345!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo	1. Thành công: Nhập mật khẩu thiếu chữ	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
	- 1 (0 chữ hoa)					lỗi thiếu chữ hoa (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	hoa, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
FR03_MIN_05	Số chữ hoa trong Mật khẩu mới = Min (1 chữ hoa)	-	123456 (mã đúng)	Abc12345!	Abc12345!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ hoa và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINP_05	Số chữ hoa trong Mật khẩu mới = Min + 1 (2 chữ hoa)	-	123456 (mã đúng)	ABc12345!	ABc12345!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ hoa và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu (do lỗi regex khoảng trắng). 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MINM_05	Số chữ thường trong Mật khẩu mới = Min - 1 (0 chữ thường)	-	123456 (mã đúng)	ABC12345!	ABC12345!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ thường (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu thiếu chữ thường, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MIN_06	Số chữ thường trong Mật khẩu mới = Min (1 chữ thường)	-	123456 (mã đúng)	aBC12345!	aBC12345!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ thường và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINP_06	Số chữ thường trong Mật khẩu mới = Min + 1 (2 chữ thường)	-	123456 (mã đúng)	abC12345!	abC12345!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ thường và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MINM_06	Số chữ số trong Mật khẩu mới = Min - 1 (0 chữ số)	-	123456 (mã đúng)	Abcdefgh!	Abcdefgh!	- Đặt lại mật khẩu thất bại, thông báo lỗi thiếu chữ số (O10) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thành công: Nhập mật khẩu thiếu chữ số, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MIN_07	Số chữ số trong Mật khẩu mới = Min (1 chữ số)	-	123456 (mã đúng)	Abcdefg1!	Abcdefg1!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ số và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINP_07	Số chữ số trong Mật khẩu mới = Min + 1 (2 chữ số)	-	123456 (mã đúng)	Abcdef12!	Abcdef12!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiện thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có chữ số và ký tự đặc biệt, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
FR03_MINM_07	Số ký tự đặc biệt	-	123456 (mã	Abc12345	Abc12345	- Đặt lại mật khẩu	1. Thất bại: Nhập mật	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR03_MIN_08	trong Mật khẩu mới = Min - 1 (0 ký tự đặc biệt)		đúng)			thất bại, thông báo lỗi thiếu ký tự đặc biệt (O10) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	khẩu thiếu ký tự đặc biệt nhưng có khoảng trắng (ví dụ 'Abc 12345'), hệ thống chấp nhận đổi mật khẩu thành công mà không báo lỗi thiếu ký tự đặc biệt. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	
	Số ký tự đặc biệt trong Mật khẩu mới = Min (1 ký tự đặc biệt)	-	123456 (mã đúng)	Abc1234!	Abc1234!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có ký tự đặc biệt thực sự, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu mới' và chỉ báo bước 'Bước 2 / 2'.	Failed
	Số ký tự đặc biệt trong Mật khẩu mới = Min + 1 (2 ký tự đặc biệt)	-	123456 (mã đúng)	Abc1234!!	Abc1234!!	- Đặt lại mật khẩu thành công (O9) - Hiển thị "Bước 2 / 2" (O11)	1. Thất bại: Nhập mật khẩu có ký tự đặc biệt thực sự, hệ thống báo lỗi mật khẩu quá yếu. 2. Thất bại: Giao diện thiếu trường 'Xác nhận mật khẩu	Failed

ID	Partition Tested	Email (Input)	OTP (Input)	Mật khẩu mới (Input)	Xác nhận mật khẩu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
----	------------------	---------------	-------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------	--------

mới' và chỉ
báo bước
'Bước 2 / 2'.

- Passed: 0/27

2. Pool B: FR-10: Order state machine

2.1. Domain testing

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_V01	Gộp: FR10_EP_V01, FR10_EP_V06 - Admin cập nhật trạng thái đơn hàng pending -> confirmed trong miền ST1 - Cập nhật trạng thái thành công trong DB và trả về phản hồi HTTP 200 trong miền O1	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending -> confirmed (ST1)	-	- Cập nhật thành công, trạng thái mới là confirmed (O1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành confirmed trên giao diện Admin và trong cơ sở dữ liệu. 2. Thành công: API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed
FR10_EP_V02	Gộp: FR10_EP_V02, FR10_EP_V06 - Admin cập nhật trạng thái đơn hàng pending -> canceled trong miền ST2 - Cập nhật trạng thái thành công trong DB và trả về phản hồi HTTP 200 trong miền O1	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending -> canceled (ST2)	-	- Cập nhật thành công, trạng thái mới là canceled (O1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành canceled trên giao diện Admin và trong cơ sở dữ liệu. 2. Thành công: API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_V03	Gộp: FR10_EP_V03, FR10_EP_V06 - Admin cập nhật trạng thái đơn hàng confirmed -> shipping trong miền ST3 - Cập nhật trạng thái thành công trong DB và trả về phản hồi HTTP 200 trong miền O1	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	confirmed -> shipping (ST3)	-	- Cập nhật thành công, trạng thái mới là shipping (O1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành shipping trên giao diện Admin và trong cơ sở dữ liệu. 2. Thành công: API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed
FR10_EP_V04	Gộp: FR10_EP_V04, FR10_EP_V06 - Admin cập nhật trạng thái đơn hàng confirmed -> canceled trong miền ST4 - Cập nhật trạng thái thành công trong DB và trả về phản hồi HTTP 200 trong miền O1	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	confirmed -> canceled (ST4)	-	- Cập nhật thành công, trạng thái mới là canceled (O1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành canceled trên giao diện Admin và trong cơ sở dữ liệu. 2. Thành công: API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed
FR10_EP_V05	Gộp: FR10_EP_V05, FR10_EP_V06 - Admin cập nhật trạng thái đơn hàng shipping -> delivered trong miền ST5 - Cập nhật	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	shipping -> delivered (ST5)	-	- Cập nhật thành công, trạng thái mới là delivered (O1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành delivered trên giao diện Admin và trong cơ sở dữ liệu. 2. Thành công: API trả	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
	trạng thái thành công trong DB và trả về phản hồi HTTP 200 trong miền O1						về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	
FR10_EP_V06	Gộp: FR10_EP_V07, FR10_EP_V09 - Người dùng hủy đơn hàng của chính mình ở trạng thái pending trong miền CS_U1 - Trạng thái đơn hàng chuyển thành canceled trong DB và trả về HTTP 200 trong miền O_U1	User Token (TOK_U1)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	pending (CS_U1)	- Hủy thành công, trạng thái mới là canceled (O_U1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Hệ thống thực hiện hủy đơn hàng thành công, hiển thị thông báo thành công. 2. Trạng thái đơn hàng đổi thành canceled trên giao diện của người dùng và trong cơ sở dữ liệu. 3. API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_V07	Gộp: FR10_EP_V08, FR10_EP_V09 - Người dùng hủy đơn hàng của chính mình ở trạng thái confirmed trong miền CS_U2 - Trạng thái đơn hàng chuyển thành canceled trong DB và trả về HTTP 200 trong miền O_U1	User Token (TOK_U1)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	confirmed (CS_U2)	- Hủy thành công, trạng thái mới là canceled (O_U1) - Trả về HTTP 200 OK	1. Thành công: Hệ thống thực hiện hủy đơn hàng thành công, hiển thị thông báo thành công. 2. Trạng thái đơn hàng đổi thành canceled trên giao diện của người dùng và trong cơ sở dữ liệu. 3. API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK).	Passed
FR10_EP_IV01	Admin cập nhật trạng thái cho đơn hàng không tồn tại	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng không tồn tại (ORD2)	pending - > confirmed (ST1)	-	- Báo lỗi không tìm thấy đơn hàng (O3) - Trả về HTTP 404 Not Found	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật trạng thái cho đơn hàng không tồn tại. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 404 Not Found.	Passed
FR10_EP_IV02	Admin thực hiện chuyển đổi không theo sơ đồ (pending -> shipping)	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending - > shipping (ST6)	-	- Báo lỗi chuyển đổi không hợp lệ (O2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật trạng thái đơn hàng. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là pending.	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_IV03	Admin thực hiện chuyển đổi trạng thái sang chính nó (pending -> pending)	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending -> pending (ST7)	-	- Báo lỗi chuyển đổi không hợp lệ (O2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật trạng thái đơn hàng. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là pending .	Passed
FR10_EP_IV04	Admin cập nhật từ trạng thái kết thúc delivered sang trạng thái khác (delivered -> shipping)	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	delivered -> shipping (ST8)	-	- Báo lỗi chuyển đổi không hợp lệ (O2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật do delivered là trạng thái kết thúc. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là delivered .	Passed
FR10_EP_IV05	Admin cập nhật từ trạng thái kết thúc canceled sang trạng thái khác (canceled -> confirmed)	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	canceled -> confirmed (ST9)	-	- Báo lỗi chuyển đổi không hợp lệ (O2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật do canceled là trạng thái kết thúc. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là canceled .	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_IV06	Admin cập nhật sang trạng thái không xác định (pending -> unknown)	Admin Token (TOK_A1)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending - > unknown (ST10)	-	- Báo lỗi chuyển đổi không hợp lệ (O2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật trạng thái đơn hàng. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là pending.	Passed
FR10_EP_IV07	Người dùng thường thực hiện thao tác cập nhật của Admin	User Token (TOK_A2)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending - > confirmed (ST1)	-	- Báo lỗi không có quyền truy cập Admin (O5) - Trả về HTTP 403 Forbidden	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra vai trò admin của Token, cho phép tài khoản người dùng thường (role = 'user') cập nhật thành công trạng thái đơn hàng qua API Admin. 2. Thất bại: Trạng thái đơn hàng bị thay đổi thành confirmed và API trả về phản hồi thành công (HTTP 200 OK) thay vì bị chặn (HTTP 403 Forbidden).	Failed
FR10_EP_IV08	Thực hiện cập nhật trạng thái khi chưa đăng	Token không hợp lệ (TOK_A3)	Đơn hàng tồn tại (ORD1)	pending - > confirmed (ST1)	-	- Báo lỗi chưa đăng nhập (O4) - Trả về HTTP	1. Thành công: Hệ thống từ chối cập nhật	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
	nhập hoặc token sai					401 Unauthorized	trạng thái và trả về mã lỗi HTTP 401 Unauthorized do token không hợp lệ/thiếu token. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là pending .	
FR10_EP_IV09	Hủy đơn hàng khi chưa đăng nhập hoặc token không hợp lệ	Token không hợp lệ (TOK_U2)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	pending (CS_U1)	- Báo lỗi chưa đăng nhập (O_U4) - Trả về HTTP 401 Unauthorized	1. Thành công: Hệ thống từ chối hủy đơn hàng và trả về mã lỗi HTTP 401 Unauthorized. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên trong DB.	Passed
FR10_EP_IV10	Người dùng hủy đơn hàng thuộc sở hữu của tài khoản khác	User Token (TOK_U1)	Đơn của người khác (ORD_U2)	-	pending (CS_U1)	- Báo lỗi không tìm thấy đơn hoặc không có quyền (O_U3) - Trả về HTTP 404 Not Found hoặc HTTP 403 Forbidden	1. Thành công: Hệ thống từ chối hủy đơn hàng của người khác. 2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 404 Not Found. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng của User B trong DB giữ nguyên là pending .	Passed
FR10_EP_IV11	Người dùng hủy đơn hàng không tồn tại trong hệ thống	User Token (TOK_U1)	Đơn không tồn tại (ORD_U3)	-	pending (CS_U1)	- Báo lỗi không tìm thấy đơn hàng (O_U3) - Trả về HTTP 404 Not Found	1. Thành công: Hệ thống từ chối hủy đơn hàng không tồn tại. 2. Thành công: Trả về	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR10_EP_IV12	Người dùng tự hủy đơn hàng khi đã ở trạng thái shipping	User Token (TOK_U1)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	shipping (CS_U3)	- Báo lỗi không được phép tự hủy (O_U2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	mã lỗi HTTP 404 Not Found.	Failed
							1. Thất bại: Hệ thống vẫn cho phép người dùng tự hủy đơn hàng khi đơn hàng đang ở trạng thái shipping .	
							2. Thất bại: Trạng thái đơn hàng bị cập nhật thành canceled trong cơ sở dữ liệu và API trả về phản hồi thành công HTTP 200 OK thay vì báo lỗi (HTTP 400 Bad Request).	
FR10_EP_IV13	Người dùng tự hủy đơn hàng đã ở trạng thái kết thúc delivered	User Token (TOK_U1)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	delivered (CS_U4)	- Báo lỗi không được phép hủy (O_U2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối hủy đơn hàng ở trạng thái delivered .	Passed
							2. Thành công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request.	
							3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là delivered .	
FR10_EP_IV14	Người dùng tự hủy đơn hàng đã ở trạng thái kết thúc canceled	User Token (TOK_U1)	Đơn hàng của User (ORD_U1)	-	canceled (CS_U5)	- Báo lỗi không được phép hủy (O_U2) - Trả về HTTP 400 Bad Request	1. Thành công: Hệ thống từ chối hủy đơn hàng ở trạng thái canceled . 2. Thành	Passed

ID	Test Objective	Token (Input)	Order ID (Input)	State Transition (Input)	Current State (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
							công: Trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request. 3. Thành công: Trạng thái đơn hàng giữ nguyên là canceled .	

- Passed: 19/21

2.2. Boundary Value Analysis

Không có miền giá trị nào phù hợp để áp dụng phương pháp BVA vì vi phạm tính thứ tự.

3. Pool C: FR-16: Product import from CSV

3.1. Domain testing

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_EP_V01	- Import file CSV hợp lệ hoàn toàn với các dòng dữ liệu đúng chuẩn trong miền EXT1, HD1, FMT1, NAME1, PRICE1, CAT1, STATE1 - Đảm bảo sản phẩm được lưu đúng các thuộc tính trong database sau khi import thành công (DB1) - Đảm bảo UI hiển thị chính xác số dòng thành công và không có lỗi khi import thành công (REP1)	File .csv chứa 2 sản phẩm mẫu: - Hàng 2: iPhone 15 Pro Max,30000000,Điện thoại Apple,,1 - Hàng 3: "Bàn phím cơ, Keychron Q1",4000000,Bàn phím cơ cao cấp,,3	- Thêm thành công toàn bộ sản phẩm vào DB (DB1) với đúng các thuộc tính - Hiển thị thông báo: "Import hoàn tất: 2/2 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thất bại: Giao diện không xử lý dấu phẩy bọc trong dấu nháy kép đúng chuẩn RFC 4180. Dòng dữ liệu bị lệch cột khi gửi lên API (tên bị tách thành "Bàn phím cơ", giá tiền nhận giá trị 'Keychron Q1"). 2. Thất bại: Cơ sở dữ liệu lưu sai thông tin do bị lệch cột. 3. Thành công: Giao diện hiển thị thông báo hoàn tất "Import hoàn tất: 2/2 sản phẩm được thêm" nhưng dữ liệu trong DB bị sai.	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_EP_IV01	Tải lên file sai đuôi mở rộng (định dạng .xlsx)	File products.xlsx (EXT2), chứa dữ liệu hợp lệ	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi định dạng file không hợp lệ (REP2)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra đuôi file, vẫn gửi file '.xlsx' lên API. FileReader đọc file binary thành chuỗi text lỗi và gửi lên API. 2. Thành công: Không có sản phẩm nào được lưu vào cơ sở dữ liệu (do lỗi định dạng trống tên). 3. Thất bại: Giao diện hiển thị thông báo import hoàn tất với các lỗi dòng thay vì từ chối định dạng file.	Failed
FR16_EP_IV02	Tải lên file không có phần mở rộng (đuôi file)	File products (EXT3), chứa dữ liệu hợp lệ	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi định dạng file không hợp lệ (REP2)	1. Thất bại: Hệ thống không từ chối file không có phần mở rộng (đuôi file). Nếu nội dung file là định dạng CSV hợp lệ, hệ thống vẫn xử lý bình thường. 2. Thất bại: Sản phẩm được thêm thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Không hiển thị thông báo lỗi định dạng file.	Failed
FR16_EP_IV03	File CSV có dòng header sai tên cột	Đuôi .csv (EXT1), dòng 1 là ten,gia,mota,url,danhmuc (HD2)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi cấu trúc file không hợp lệ (REP2)	1. Thất bại: Hệ thống không từ chối dòng header sai tên cột mà tự động map với các tên tiếng Việt thay thế (ten -> name, gia -> price), dẫn đến	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_EP_IV04	File CSV thiếu cột bắt buộc (name) trong header	Đuôi .csv (EXT1), dòng 1 là price,description,imageUrl,category_id (HD3)		import thành công. 2. Thất bại: Sản phẩm được thêm thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Không báo lỗi cấu trúc header không hợp lệ.	Failed
			- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi cấu trúc file không hợp lệ (REP2)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra cấu trúc header thiếu cột bắt buộc trước khi gửi lên API. API cố gắng import và báo lỗi dòng thiếu tên sản phẩm thay vì báo lỗi cấu trúc file. 2. Thành công: Không có sản phẩm nào được thêm vào DB. 3. Thất bại: Không báo lỗi cấu trúc header thiếu cột.	
FR16_EP_IV05	File CSV trống không chứa dòng header	File .csv trống hoàn toàn (HD4)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi cấu trúc file không hợp lệ (REP2)	1. Thành công: Hệ thống từ chối import và hiển thị thông báo lỗi "Không có dữ liệu để import". 2. Thành công: Không có sản phẩm nào được thêm vào cơ sở dữ liệu.	Passed
FR16_EP_IV06	Dòng dữ liệu chứa dấu phẩy nhưng không được bọc trong dấu nháy kép	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Bàn phím cơ, Keychron Q1,4000000,Bàn phím,,3 (FMT2)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi dòng dữ liệu không đúng cấu	1. Thất bại: Trường chứa dấu phẩy không bọc nháy kép bị phân tách lệch cột nhưng hệ thống không báo lỗi dòng dữ liệu không đúng	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
			trúc/lý do lỗi tương ứng (REP3)	cấu trúc mà vẫn thực hiện import. 2. Thất bại: Sản phẩm được thêm vào DB với dữ liệu bị lệch cột (giá tiền nhận giá trị là chuỗi "Keychron Q1").	
FR16_EP_IV07	Dòng dữ liệu có tên sản phẩm trống (name rỗng)	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: ,150000,,1 (NAME2)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng thiếu tên sản phẩm (REP3)	1. Thành công: Không thêm sản phẩm nào vào cơ sở dữ liệu do tên sản phẩm trống. 2. Thành công: Hiện thị báo cáo lỗi dòng chi tiết "Hàng 2: Thiếu tên sản phẩm".	Passed
FR16_EP_IV08	Dòng dữ liệu có tên sản phẩm vượt quá 255 ký tự	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu có tên sản phẩm dài 256 ký tự (NAME3)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng tên sản phẩm quá dài (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra độ dài tên sản phẩm tối đa 255 ký tự trước khi import. 2. Thất bại: Sản phẩm có tên dài 256 ký tự vẫn được thêm thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay vì báo lỗi tên quá dài.	Failed
FR16_EP_IV09	Dòng dữ liệu có giá sản phẩm bằng 0	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,0,,1 (PRICE2)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng giá tiền không hợp lệ (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống không validate giá sản phẩm bằng 0. 2. Thất bại: Sản phẩm với giá = 0 vẫn được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_EP_IV10	Dòng dữ liệu có giá sản phẩm là số âm	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,-50000,,1 (PRICE3)		vì báo lỗi giá tiền không hợp lệ.	Failed
			- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2)	1. Thất bại: Hệ thống không validate giá sản phẩm là số âm.	
			- Báo lỗi hàng giá tiền không hợp lệ (REP3)	2. Thất bại: Sản phẩm với giá = -50000 vẫn được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay vì báo lỗi giá tiền không hợp lệ.	
FR16_EP_IV11	Dòng dữ liệu có giá sản phẩm không phải là số	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,abc,,1 (PRICE4)		1. Thất bại: Hệ thống không validate giá sản phẩm không phải là số.	Failed
			- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2)	2. Thất bại: Sản phẩm với giá trị "abc" vẫn được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu.	
			- Báo lỗi hàng giá tiền không hợp lệ (REP3)	3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay vì báo lỗi giá tiền không hợp lệ.	
FR16_EP_IV12	Dòng dữ liệu để trống giá sản phẩm	Đuôi .csv (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,,,,1 (PRICE5)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng thiếu giá tiền sản phẩm (REP3)	1. Thất bại: Khi giá tiền sản phẩm để trống, frontend tự động map giá trị mặc định là 0 và gửi lên API, import thành công sản phẩm với giá = 0. 2. Thất bại: Sản phẩm vẫn được thêm vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại:	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
				Không hiển thị thông báo lỗi thiếu giá tiền.	
FR16_EP_IV13	Dòng dữ liệu có ID danh mục không tồn tại trong hệ thống	Đuôi <code>.csv</code> (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,100000,,,9999</code> (CAT2)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng danh mục không tồn tại (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra sự tồn tại của ID danh mục trong cơ sở dữ liệu. 2. Thất bại: Sản phẩm với <code>category_id = 9999</code> vẫn được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay vì báo lỗi danh mục không tồn tại.	Failed
FR16_EP_IV14	Dòng dữ liệu có ID danh mục không phải số nguyên	Đuôi <code>.csv</code> (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,100000,,,abc</code> (CAT3)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng danh mục không hợp lệ (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra ID danh mục phải là số nguyên. 2. Thất bại: Sản phẩm có <code>category_id = "abc"</code> vẫn được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu. 3. Thất bại: Giao diện báo import thành công thay vì báo lỗi danh mục không hợp lệ.	Failed
FR16_EP_IV15	Dòng dữ liệu để trống ID danh mục	Đuôi <code>.csv</code> (EXT1), header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,100000,,,</code> (CAT4)	- Không có sản phẩm nào được thêm vào DB (DB2) - Báo lỗi hàng thiếu danh mục sản phẩm (REP3)	1. Thất bại: Khi ID danh mục trống, frontend tự động gán giá trị mặc định là 1 (Điện thoại) và gửi lên API, import thành công. 2. Thất bại: Sản phẩm được lưu	Failed

ID	Test Objective	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_EP_IV16	Giao dịch nguyên tử (All-or-Nothing Rollback) khi có ít nhất một dòng dữ liệu bị lỗi trong số nhiều dòng dữ liệu đúng	File .csv (EXT1) với header đúng (HD1), chứa 4 dòng dữ liệu: - Hàng 2: hợp lệ - Hàng 3: hợp lệ - Hàng 4: không hợp lệ (giá âm) (STATE2) - Hàng 5: hợp lệ	- Không có sản phẩm nào trong file (kể cả hàng 2, 3, 5) được lưu vào DB (DB2) - Hiện thị thông báo import thất bại: Chỉ rõ lý do lỗi tại Hàng 4, số dòng thành công hiển thị là 0 (REP3)	vào DB với danh mục mặc định = 1. 3. Thất bại: Không báo lỗi thiếu danh mục sản phẩm.	Failed
				1. Thất bại: Hệ thống không thực hiện rollback (giao dịch nguyên tử). Hàng số 4 bị lỗi giá âm vẫn được import thành công vào DB, các hàng 2, 3, 5 khác cũng được thêm bình thường vào cơ sở dữ liệu. 2. Thất bại: Các sản phẩm được lưu thành công vào DB thay vì rollback toàn bộ. 3. Thất bại: UI báo cáo import thành công 4/4 sản phẩm thay vì báo lỗi hàng 4 và rollback.	

• Passed: 2/17

3.2. Boundary Value Analysis

ID	Partition Tested	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_BVA_01	Độ dài name = Min - 1 (0 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: ,100000,,1	- Không thêm sản phẩm nào vào DB (DB2) - Hiện thị thông báo lỗi: "Hàng 2: Thiếu tên sản phẩm" (REP3)	1. Thành công: Không có sản phẩm nào được lưu vào DB. 2. Thành công: Hiện thị báo cáo lỗi "Hàng 2: Thiếu tên sản phẩm".	Passed

ID	Partition Tested	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_BVA_02	Độ dài name = Min (1 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: A,100000,,,1	- Thêm thành công sản phẩm tên "A" vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Sản phẩm tên "A" (1 ký tự) được lưu vào DB thành công. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed
FR16_BVA_03	Độ dài name = Min + 1 (2 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: AB,100000,,,1	- Thêm thành công sản phẩm tên "AB" vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Sản phẩm tên "AB" (2 ký tự) được lưu vào DB thành công. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed
FR16_BVA_04	Độ dài name = Max - 1 (254 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: [Chuỗi 254 ký tự],100000,,,1	- Thêm thành công sản phẩm với tên dài 254 ký tự vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Sản phẩm tên có độ dài 254 ký tự được lưu vào DB thành công. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed
FR16_BVA_05	Độ dài name = Max (255 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: [Chuỗi 255 ký tự],100000,,,1	- Thêm thành công sản phẩm với tên dài 255 ký tự vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Sản phẩm tên có độ dài 255 ký tự được lưu vào DB thành công. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed

ID	Partition Tested	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR16_BVA_06	Độ dài name = Max + 1 (256 ký tự)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: [Chuỗi 256 ký tự],100000,,1	- Không thêm sản phẩm nào vào DB (DB2) - Hiển thị thông báo lỗi: "Hàng 2: Tên sản phẩm quá dài (tối đa 255 ký tự)" (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống không kiểm tra độ dài tối đa của tên sản phẩm. Sản phẩm có tên dài 256 ký tự vẫn được thêm thành công vào cơ sở dữ liệu. 2. Thất bại: Không hiển thị thông báo lỗi tên quá dài.	Failed
FR16_BVA_07	Giá trị price = Min - 1 (Giá trị 0)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,0,,,1	- Không thêm sản phẩm nào vào DB (DB2) - Hiển thị thông báo lỗi: "Hàng 2: Giá tiền không hợp lệ (phải là số dương)" (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống cho phép import sản phẩm có giá = 0 vào DB. 2. Thất bại: Không hiển thị thông báo lỗi giá tiền không hợp lệ.	Failed
FR16_BVA_08	Giá trị price = Min (Giá trị 1)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,1,,,1	- Thêm thành công sản phẩm với giá = 1 vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Sản phẩm được lưu thành công vào DB với giá = 1. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed
FR16_BVA_09	Giá trị price = Min + 1 (Giá trị 2)	File .csv (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: Sản phẩm A,2,,,1	- Thêm thành công sản phẩm với giá = 2 vào DB (DB1) - Hiển thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản	1. Thành công: Sản phẩm được lưu thành công vào DB với giá = 2. 2. Thành công: Hiển thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1	Passed

ID	Partition Tested	File CSV (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
			phẩm được thêm" (REP1)	sản phẩm được thêm".	
FR16_BVA_10	Giá trị <code>price < 0</code> (Số âm, biên ngoài)	File <code>.csv</code> (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,-1,,1</code>	- Không thêm sản phẩm nào vào DB (DB2) - Hiện thị thông báo lỗi: "Hàng 2: Giá tiền không hợp lệ (phải là số dương)" (REP3)	1. Thất bại: Hệ thống cho phép import sản phẩm có giá âm (-1) vào DB. 2. Thất bại: Không hiển thị thông báo lỗi giá tiền không hợp lệ.	Failed
FR16_BVA_11	Số dòng dữ liệu = Min - 1 (0 dòng dữ liệu)	File <code>.csv</code> (EXT1) chỉ chứa dòng header: <code>name,price,description,imageUrl,category_id</code>	- Không thêm sản phẩm nào vào DB (DB2) - Hiện thị thông báo lỗi: "Không có dữ liệu để import" (REP2)	1. Thành công: Hệ thống báo lỗi "Không có dữ liệu để import" và từ chối xử lý. 2. Thành công: Không có sản phẩm nào được lưu vào DB.	Passed
FR16_BVA_12	Số dòng dữ liệu = Min (1 dòng dữ liệu)	File <code>.csv</code> (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,100000,,1</code>	- Thêm thành công 1 sản phẩm vào DB (DB1) - Hiện thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Thêm thành công 1 sản phẩm vào DB. 2. Thành công: Hiện thị thông báo "Import hoàn tất: 1/1 sản phẩm được thêm".	Passed
FR16_BVA_13	Số dòng dữ liệu = Min + 1 (2 dòng dữ liệu)	File <code>.csv</code> (EXT1), Header đúng (HD1), dòng dữ liệu: <code>Sản phẩm A,100000,,1</code> <code>Sản phẩm B,200000,,2</code>	- Thêm thành công 2 sản phẩm vào DB (DB1) - Hiện thị thông báo thành công: "Import hoàn tất: 2/2 sản phẩm được thêm" (REP1)	1. Thành công: Thêm thành công 2 sản phẩm vào DB. 2. Thành công: Hiện thị thông báo "Import hoàn tất: 2/2 sản phẩm được thêm".	Passed

• Passed: 10/13

4. Pool D: Mobile – Order cancellation (theo FR-10)

4.1. Domain testing

ID	Test Objective	Trạng thái đơn hàng hiện tại (Input)	JWT Token (Input)	Quyền sở hữu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR20_EP_V01	- Kiểm tra hiển thị nút "Hủy đơn" khi đơn hàng ở trạng thái pending (CS_M1) - Xác nhận nút "Hủy đơn" màu đỏ hiển thị cạnh thông tin đơn hàng trong miền O_M1	pending (CS_M1)	-	-	- Hiển thị nút "Hủy đơn" màu đỏ cạnh đơn hàng (O_M1)	1. Thành công: Hệ thống hiển thị nút "Hủy đơn" màu đỏ cạnh đơn hàng có trạng thái "Chờ xác nhận" (pending).	Passed
FR20_EP_V02	- Kiểm tra hiển thị nút "Hủy đơn" khi đơn hàng ở trạng thái confirmed (CS_M2) - Xác nhận nút "Hủy đơn" màu đỏ hiển thị cạnh thông tin đơn hàng trong miền O_M1	confirmed (CS_M2)	-	-	- Hiển thị nút "Hủy đơn" màu đỏ cạnh đơn hàng (O_M1)	1. Thành công: Hệ thống hiển thị nút "Hủy đơn" màu đỏ cạnh đơn hàng có trạng thái "Đã xác nhận" (confirmed).	Passed
FR20_EP_V04	- Người dùng hủy đơn hàng hợp lệ ở trạng thái pending trong miền ST1 - Xác nhận phản hồi thành công và	pending (ST1)	Hợp lệ (AUTH1)	Của người dùng (OWN1)	- Trạng thái đơn hàng cập nhật thành canceled trong CSDL (OUT1) - Trả về HTTP 200 OK và hiển thị thông báo "Hủy đơn"	1. Thành công: Hệ thống phản hồi HTTP 200 OK và trả về {"message": "Order canceled successfully"}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được cập nhật thành canceled thành công.	Passed

ID	Test Objective	Trạng thái đơn hàng hiện tại (Input)	JWT Token (Input)	Quyền sở hữu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
	cập nhật DB khi hủy đơn thành công trong miền OUT1 & OUT2				thành công!" (OUT2)		
FR20_EP_V05	- Người dùng hủy đơn hàng hợp lệ ở trạng thái confirmed trong miền ST2 - Xác nhận phản hồi thành công và cập nhật DB khi hủy đơn thành công trong miền OUT1 & OUT2	confirmed (ST2)	Hợp lệ (AUTH1)	Của người dùng (OWN1)	- Trạng thái đơn hàng cập nhật thành canceled trong CSDL (OUT1) - Trả về HTTP 200 OK và hiển thị thông báo "Hủy đơn thành công!" (OUT2)	1. Thành công: Hệ thống phản hồi HTTP 200 OK và trả về {"message":"Order canceled successfully"}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được cập nhật thành canceled thành công.	Passed
FR20_EP_IV01	Kiểm tra ẩn nút "Hủy đơn" khi đơn hàng ở trạng thái shipping	shipping (CS_M3)	-	-	Không hiển thị nút "Hủy đơn" (O_M2)	1. Thành công: Ẩn nút "Hủy đơn" trên ứng dụng Mobile khi đơn hàng ở trạng thái "Đang giao" (shipping).	Passed
FR20_EP_IV02	Kiểm tra ẩn nút "Hủy đơn" khi đơn hàng ở trạng thái delivered	delivered (CS_M4)	-	-	Không hiển thị nút "Hủy đơn" (O_M2)	1. Thành công: Ẩn nút "Hủy đơn" trên ứng dụng Mobile khi đơn hàng ở trạng thái "Đã giao" (delivered).	Passed
FR20_EP_IV03	Kiểm tra ẩn nút "Hủy đơn" khi đơn hàng ở trạng thái canceled	canceled (CS_M5)	-	-	Không hiển thị nút "Hủy đơn" (O_M2)	1. Thành công: Ẩn nút "Hủy đơn" trên ứng dụng Mobile khi đơn hàng ở trạng thái "Đã hủy" (canceled).	Passed

ID	Test Objective	Trạng thái đơn hàng hiện tại (Input)	JWT Token (Input)	Quyền sở hữu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR20_EP_IV04	Người dùng hủy đơn hàng với token không hợp lệ	pending (ST1)	Không hợp lệ (AUTH2)	Của người dùng (OWN1)	- Trả về HTTP 401 hoặc 403 Unauthorized (OUT4) - Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ, không đổi CSDL	1. Thành công: Hệ thống từ chối yêu cầu, trả về HTTP 403 Forbidden và {"error": "Forbidden"}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được giữ nguyên.	Passed
FR20_EP_IV05	Người dùng hủy đơn hàng khi không đăng nhập	pending (ST1)	Trống (AUTH3)	Của người dùng (OWN1)	- Trả về HTTP 401 Unauthorized (OUT4) - Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ, không đổi CSDL	1. Thành công: Hệ thống từ chối yêu cầu, trả về HTTP 401 Unauthorized và {"error": "Unauthorized"}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được giữ nguyên.	Passed
FR20_EP_IV06	Người dùng hủy đơn hàng của người khác hoặc không tồn tại	pending (ST1)	Hợp lệ (AUTH1)	Không sở hữu/Không tồn tại (OWN2)	- Trả về HTTP 404 Not Found (OUT4) - Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ, không đổi CSDL	1. Thành công: Hệ thống phản hồi HTTP 404 Not Found và trả về {"error": "Order not found"}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được giữ nguyên.	Passed
FR20_EP_IV07	Người dùng cố gắng hủy đơn hàng ở trạng thái shipping bằng API	shipping (ST3)	Hợp lệ (AUTH1)	Của người dùng (OWN1)	- Trả về HTTP 400 Bad Request và thông báo lỗi không được phép hủy (OUT3) - Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ là shipping	1. Thất bại: Hệ thống phản hồi thành công với HTTP 200 OK và trả về {"message": "Order canceled successfully"} thay vì chặn yêu cầu với HTTP 400 Bad Request. 2. Thất bại: Trạng thái đơn hàng trong CSDL bị thay đổi từ shipping thành canceled (Lỗi logic nghiệp vụ).	Failed
FR20_EP_IV08	Người dùng cố gắng hủy đơn hàng đã delivered bằng API	delivered (ST4)	Hợp lệ (AUTH1)	Của người dùng (OWN1)	- Trả về HTTP 400 Bad Request và thông báo lỗi không được phép hủy (OUT3) - Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ	1. Thành công: Hệ thống phản hồi HTTP 400 Bad Request và trả về {"error": "Cannot cancel this order."}. 2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được giữ nguyên.	Passed

ID	Test Objective	Trạng thái đơn hàng hiện tại (Input)	JWT Token (Input)	Quyền sở hữu (Input)	Expected Output	Actual Result	Status
FR20_EP_IV09	Người dùng cố gắng hủy đơn hàng đã canceled bằng API	canceled (ST5)	Hợp lệ (AUTH1)	Của người dùng (OWN1)	là delivered		
					- Trả về HTTP 400 Bad Request và thông báo lỗi không được phép hủy (OUT3)	1. Thành công: Hệ thống phản hồi HTTP 400 Bad Request và trả về {"error": "Cannot cancel this order."}.	Passed
					- Giữ nguyên trạng thái đơn hàng cũ là canceled	2. Thành công: Trạng thái đơn hàng trong CSDL được giữ nguyên.	

• Passed: 12/13

4.2. Boundary Value Analysis

Không có miền giá trị nào phù hợp để áp dụng phương pháp BVA vì vi phạm tính thứ tự.

5. Các bước tạo test case áp dụng phương pháp Domain testing và Boundary Value Analysis

5.1. Domain testing

- Bước 1: Xác định miền giá trị input & output
- Bước 2: Lập bảng phân hoạch miền giá trị
- Bước 3: Thiết kế test case cho từng miền giá trị
- Bước 4: Rút gọn test case

5.2. Boundary Value Analysis

- Bước 1: Xác định miền giá trị input & output dựa trên kết quả của Domain testing
- Bước 2: Lập bảng phân hoạch miền giá trị hợp lệ và các giá trị biên cần kiểm thử của miền đó
- Bước 3: Thiết kế test case cho các giá trị biên đó

6. AI Critique

Sự hợp tác với AI trong quá trình này bộc lộ những lỗ hổng đáng kể về khả năng xử lý ngữ cảnh sâu và tính nhất quán logic. Một điểm yếu rõ rệt là AI thường xuyên đưa ra các phản hồi mang tính chung chung, thiếu sự phản biện sắc bén ngay cả khi em yêu cầu một thái độ khắt khe. AI thất bại trong việc nắm bắt bản chất của sự "tàn nhẫn" mà em định nghĩa; thay vì chỉ trích thẳng thắn, nó lại chọn cách đóng vai một người hỗ trợ lịch sự, làm loãng đi giá trị thực tế của phản hồi. Sự thất bại này xuất phát từ các bộ lọc an toàn cứng nhắc và thiết kế ưu tiên sự hài lòng của người dùng hơn là tính hiệu quả của công việc. Khi được lập trình để luôn "thân thiện", AI vô tình tự hạn chế khả năng trở thành một đối tác tư duy phản biện thực thụ, bởi nó ưu tiên sự an toàn trong giao tiếp hơn là sự chính xác tuyệt đối. Bài học rút ra ở đây là việc cộng tác với AI không bao giờ nên là quá trình tin tưởng tuyệt đối vào đầu ra của nó. Em đã học được rằng, nếu muốn một kết quả chất lượng, người dùng phải đóng vai trò là "kiến trúc sư kiểm soát" – liên tục ép AI thoát khỏi các khuôn mẫu mặc định bằng cách đặt ra các giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt ngay từ đầu. Thay vì xem AI là một thực thể thông minh tự điều chỉnh, em nhận ra nó chỉ là một cỗ máy xử lý xác suất; do đó, sự hiệu quả của việc cộng tác hoàn toàn phụ thuộc vào việc em kiểm soát đầu vào chặt chẽ đến mức nào để buộc nó phải làm việc theo đúng tư duy mà em mong đợi.

Appendix A: AI Audit Report

File: prompt_log.md